# 大学生学习焦虑情绪调节类 AI 应用的设计研究

## RESEARCH ON THE DESIGN OF COLLEGE STUDENTS' LEARNING ANXIETY EMOTION REGULATION AI APPLICATION

北京印刷学院新媒体学院 张 雯

**摘要：**大学生学习焦虑情绪问题已成为影响大学生身心健康和学业发展的重要因素。本研究旨在设计一款基于人工智能技术的学习焦虑情绪调节应用，帮助大学生缓解学习焦虑情绪。首先，对大学生学习焦虑情绪的成因和表现进行深入分析，从理论层面找到解决学习焦虑的方法。再综合应用AI技术与艺术思维结合来设计规划产品。以Gross情绪调节理论设置符合“接纳—改变—理解—反思”的逻辑功能，以AI技术检测和评估大学生学习焦虑的情绪状态，并提供个性化的情绪调节策略、学习辅助功能和情绪缓解、放松方式等。为检验系统的有效性，邀请8名具有学习焦虑情绪的大学生作为测试对象，通过对比实验方式考察该设计的实际应用效果。结果表明，该设计有效缓解大学生的学习焦虑情绪，提高学习效率和学习满意度。本研究对于运用人工智能技术促进大学生身心健康具有重要的理论价值和实践意义。

**关键词：**学习焦虑情绪；Gross情绪调节理论；人工智能技术；大学生心理健康；个性化干预策略

**中图分类号：**J524　　**文献标识码：**A

**文章编号：**1003-0069（2025）16-0106-06

**Abstract:** Learning anxiety among college students has emerged as a significant factor influencing their physical and mental health, as well as academic development. This study aims to design a learning anxiety regulation application based on artificial intelligence technology to help college students alleviate their learning anxiety. Firstly, an in-depth analysis of the causes and manifestations of learning anxiety among college students was conducted to identify theoretical solutions to this issue. Subsequently, AI technology was integrated with artistic thinking to plan and design the product. Based on Gross's emotion regulation theory, the application was designed to follow a logical sequence of "acceptance-change-understanding-reflection". AI technology was utilized to detect and assess the emotional state of college students with learning anxiety, and personalized emotion regulation strategies, learning aids, as well as relaxation techniques for emotion relief were provided. To validate the effectiveness of the system, eight college students experiencing learning anxiety were invited to participate as test subjects, and the practical application effects of the design were evaluated through comparative experiments. Conclusion The results indicate that the design effectively alleviates learning anxiety among college students and enhances their learning efficiency and satisfaction. This study holds significant theoretical and practical value for promoting the physical and mental health of college students through the application of AI technology.

**Keywords:** Learning anxiety; Gross's Emotion Regulation Theory; Artificial intelligence technology; Mental health of college students; Personalized intervention strategies

DOI:10.20055/j.cnki.1003-0069.002821

## 引言

《2023 年度中国精神心理健康》蓝皮书显示，随着生活和工作节奏加快，社会竞争急速加剧，国民心理压力大大增加，仅有 36% 的国民认为自己心理健康良好 [1]。《2023-2024 心理健康及行业人群洞察报告》基于简单心理随机抽样的 6 万多份数据样本显示，超过半数以上的参与者表现出中度及以上的抑郁或焦虑症状 [2]。其中，大学生群体随着学业、就业等压力的增大，心理健康问题日益突出，据调查表明，我国大学生群体中存在心理问题的约占 20%，大学生轻度焦虑风险高达 38%，而患有较严重的心理障碍的约有 10%[3]。

处于学习与步入社会转型期的大学生，身份的转变、角色的转变和心理的落差往往会让不能快速适应和调整的人产生焦虑，甚至部分大学生由于焦虑情绪引发严重的心理障碍，发展成焦虑症、抑郁症等心理疾病 [4]。大学生是社会发展和国家进步的希望，大学生身心健康不仅关系到个人发展，更影响整个社会和民族的未来发展。关注大学生的心理健康问题刻不容缓，因此，大学教育及教育工作者都要重视大学生心理健康，从教学上、生活中关注学生心理问题，更要应用自身专业优势为大学生心理健康提出可实施的调节方法，本研究将应用 AI 技术与艺术思维相结合构想调节大学生学习焦虑情绪的 App，以期起到缓解和调节情绪作用。

## 一、大学生焦虑类型和学习焦虑的概念

大学生有来自家庭、学业、社交等压力引起的情绪问题，还有一个时代特点——社交媒体的过度使用导致的信息焦虑 [5]。因此大学生的焦虑类型主要分为社交焦虑、学习焦虑、情感焦虑、就业焦虑和信息焦虑。其中，学习焦虑是大学生焦虑最主要的类型。

学习焦虑，又称学习焦虑症，是指学生在学习过程中因各种压力或担忧而产生的紧张不安、恐惧害怕的情绪状态 [6]。这种焦虑情绪来源学业成绩、考试压力、家庭期望、同学竞争、自我期望过高、学习方法不当、时间管理不善、对失败的恐惧等 [7]。过度的焦虑情绪不及时被化解、引导和转换，久而久之就会越来越严重，而陷入精神疾病状态，例如抑郁症、焦虑症等。要正确认识并及时关注和积极处理焦虑情绪，不能任由其生长和积压发展至病态状态。

## 二、 Gross情绪调节理论

情绪调节是心理学领域的一项重要研究内容，西方知名学者 Gross 提出了情绪调节的过程与策略理论。Gross 将情绪调节明确定义为是个体对情绪发生、体验与表达施加影响的过程，不同阶段会有不同的情绪调节表现，主要有情景选择、情景修正、注意分配、认知改变和反应调整 5 个方面 [8]。他开创性提出了认知重评与表达抑制是最常用和最具良好实施性的调节策略。认知重评是通过选择有意义的可能解释或基于情绪事件的合理性建构等方式来规避不良情绪。表达抑制是反应调整的一种，是针对即将或已发生的情绪事件，通过改变心理体验、行为表达等，以缓解或消除不良情绪。

Gross 情绪调节理论是从认知改变和反应调整的角度结合情绪发生过程，总结出情绪调整策略。首先，要允许各种情绪的发生，因为情绪是人本能的反应。而认知改变就是管理情绪的前提，在情绪发生前要善用认知重评来接纳各种情绪。第二，在情绪发生中要适当表达抑制，也要适当宣泄情绪。最后，情绪发生后积极复盘与反思。这整个过程总结来说就是“接纳—改变—理解—反思”的一个情绪调节过程。



中国知网 https://www.cnki.net

## 三、人工智能技术在情绪调节类产品的应用和发展

随着大数据、互联网和信息科技的发展，人工智能被广泛试点应用于智慧医疗、智慧教育等领域。国务院在 2017 年 7 月份发布了《新一代人工智能发展规划》，我国医疗 AI 技术及理论取得了颠覆性进展 [9]。其中，人工智能和心理健康的结合是颇具前景的，特别是在情绪识别与干预方面，AI 展现出了巨大的潜力和价值。

（一）AI 技术在心理健康方面的应用

AI 技术以其强大的数据处理与分析能力，精准识别个体的情绪状态，为心理健康的监测与干预提供了前所未有的可能。通过自然语言处理、机器学习等先进技术，AI 可以分析用户的言语、行为模式乃至生理信号，如心率变异性、皮肤电导等，从而构建出个性化的情绪画像 [10]。具体来说人工智能在心理健康领域的应用如下。

1. 情绪识别和个性化服务

AI 技术可以通过分析语音、文字或面部表情来识别个体的情绪状态，帮助人们了解自己的情绪。并基于这些数据，智能系统可以提供个性化的心理健康建议和服务。

2. 智能监测和提醒

AI 可以检测和收集到用户的生理数据、言语、行为模式等，例如心率、体温、语气状态、动作频率等。再通过分析这些数据，识别出身体的健康数据和行为模式，推断情绪变化的趋势和模式，预警潜在的心理危机，提出相应的干预措施达到提前预防的作用。

3. 自然语言处理技术助力智能语音系统的情感化沟通

随着自然语言处理（NLP）技术、深度学习等技术的发展，AI 正在逐步理解人类的语言习惯、情感和隐含信息。人工智能语音系统以模仿人类的沟通方式，具有情感化地与用户进行沟通，为用户提供情绪支持和情绪调节的建议。

4. 虚拟现实和增强现实

虚拟现实和增强现实技术为用户创建可以休息、放松的虚拟环境，沉浸式的体验用于缓解压力和调节情绪。例如，用户可以进入一个安静的森林或海洋环境，通过与虚拟对象互动来实现情绪调节。

（二）情感类 AI 的应用和技术特点

目前，市场上 AI 干预和调节情绪产品最多的是情感类 AI 应用，相关研究也证明此类产品在一定程度上可以缓解焦虑和抑郁情绪。追溯其发展历史最早是 20 世纪 60 年代，MIT 计算机科学家开发的 ELIZA 程序便初步展示了计算机模拟心理治疗的可能性。而随着生成式 AI、自然语言处理技术、机器学习等技术的发展，越来越多的情感类 AI 应用如雨后春笋般涌现。现在应用于心理健康领域最为知名的聊天机器人是 Woebot，是临床心理学家 Alison Darcy 在 Facebook Messenger 的聊天机器人的基础上，基于 CBT 原理，为用户提供日常心理支持和指导，帮助用户识别和改变负面情绪所创造的。已有研究表明 Woebot 有助于缓解大学生的焦虑和抑郁症状 [11]。

情感类 AI 应用的发展必然是一个趋势。目前国外有 Character.AI、EVI、Pi、Replika、Wysa、Youper、Talkie 等。国内有筑梦岛、Glow、星野、AI 乌托邦、Emohaa、数字人“心心”、哄哄模拟器、QQ 聊天搭子、冒泡鸭、Talking Ben、阅爱聊、给麦等。这些聊天机器人基于大语言模型和虚拟社交情景构建，情绪的及时回应、舒适安全的对话环境、拟人性的共情能力，是情感类机器人的三大优势 [12]。从“确认用户具体问题—通过共情、理解表达支持—为用户提供解决方案”是其核心的理论模型。

在国内，广东数业智能科技有限公司深耕于“AI+ 心理健康”技术的科研和创新，自主构建“心理垂直领域对话大模型”和“多模态心理评估大模型”两大模型核心技术 [13]，这为 AI 心理测试和缓解情绪提供了当今人工智能领域最前沿且最具准确性的方法之一。

## 四、大学生学习焦虑情绪调节App构想设计

（一）大学生学习焦虑的用户调研

为深入了解大学生学习焦虑的现状和需求，本研究采用问卷调查和访谈法，在北京地区高校开展了用户调研。调研对象为在校本科生和研究生，涵盖不同年级、专业和学校类型。问卷通过网络发放，共收到 210 份有效数据。调研主要围绕以下几个方面展开。

1. 学习焦虑的表现

通过多个维度的问卷题目，考察大学生在学习过程中的焦虑水平、生理反应、情绪体验、行为表现等。结果显示，73% 的被试者存在不同程度的学习焦虑，主要表现为紧张、烦躁、注意力不集中、睡眠质量下降等。

2. 情绪调节的方式

63% 的大学生倾向于被动回避，采取打游戏、刷视频、睡觉等逃避方式，而主动寻求情绪调节的比例不足 30%。大学生尝试过的情绪调节方式包括倾诉宣泄、转移注意力、放松训练等。

3. 对学习焦虑情绪调节 App 的期待

85% 的被试表示愿意尝试使用 App 调节学习焦虑。他们期待 App 能提供个性化的情绪诊断和反馈、趣味性的调节方法、专业性的心理指导、同伴交流和分享等功能。同时，也提出了隐私保护、使用便捷等要求。

为了发掘大学生学习焦虑的根本原因，以自愿参与原则，课题组与具有轻度焦虑的 20 位来自不同高校不同专业的大学生进行深度访谈和观察。经过对访谈结果和观察现象的深入剖析，学习焦虑的根源都在于“未完成”学习目标，即要求与实现之间不一致。而“未完成”是未达到自我设定目标，其原因最终可以归纳为两种。

1. 第一类是自我效能低，主要原因是缺乏自信心，这导致个体陷入自我怀疑和否定的负面情绪状态，即使个人能力完全可以完成目标任务，也因为自信心不足无法达到预期 [14]。

2. 第二类是设定目标与能力不匹配，这其中分为超我和过载两种现象。“超我”一词源自弗洛伊德的精神结构学说，分为本我、自我和超我 3 个阶层 [15]。超我是指人格结构中的道德良心和自我理想部分。每个人内心都有一个强大的“超我”在不断对自我提出要求，要求“我”要越来越优秀，而要求也会随之越来越苛刻。当个人陷于这种“超我”状态时，近乎苛刻的自我要求本身太过强烈，当无法达到预期目标时，焦虑情绪也会非常强烈甚至会无法化解。“过载”情况主要是能力低于预期，高估了个人能力，当个人能力不够无法完成既定目标时，内心的懊悔，甚至是羞愧感让个人感觉无比焦虑。如图 1 所示。

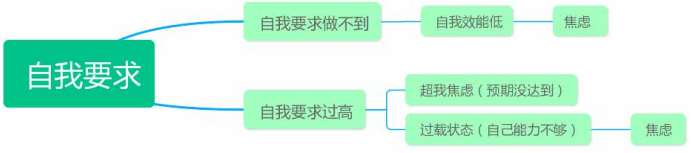



图 1 学习焦虑的根本心理原因

这是大学生“学习焦虑”最根本的心理原因，也是用户的痛点，解决这个痛点就是这次项目的最大创新点。从心理层面来说，解决大学生的学习焦虑，首先要正确地认识自我，评估自我能力，设置


中国知网 https://www.cnki.net

和能力相匹配的目标，当目标一次次完成时，自信心也在慢慢建立，从而再一点点提升目标。同时要允许自己不完美，能力有欠缺，承认自己的不足才是真正的自我认知。而认识问题不是以此为借口来停滞不前，是要和自我和解，设置合理的奋斗目标，如同上台阶一样，一点点进步，从而一次次加强自信心，最后使内心变得强大和自信。具体步骤如图 2 所示。这些心理策略将是项目设定功能和调节焦虑情绪的依据。

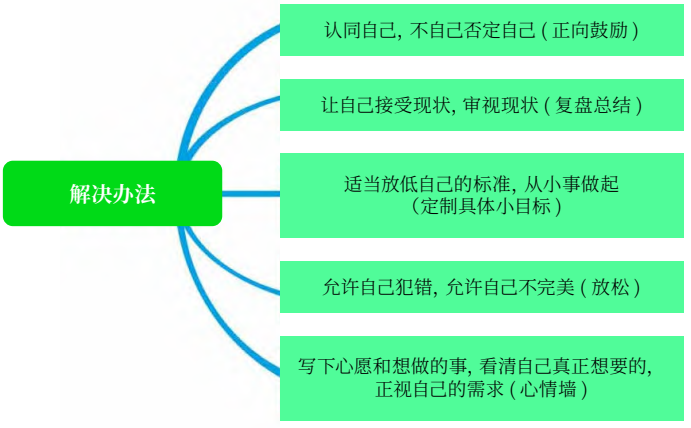



图 2 解决学习焦虑的心理办法

（二）大学生学习焦虑情绪调节 App 的创意规划策略

通过对目标群体的用户调研，准确抓住了大学生学习焦虑的原因。从心理层面找到了解决的方案，接下来要基于 Gross 情绪调节理论，将 AI 技术与艺术思维结合起来规划产品的设计方案。

1. 理论基础

Gross 情绪调节理论。根据 Gross 情绪调节理论，“接纳—改变—理解—反思”过程其实就是接纳负面情绪，理解情绪到通过方法化解情绪，最后找到适合自我调节情绪的有效方法的过程。

2. 智能特色

人工智能驱动。AI 技术调节情绪的核心理论模型是从“找到问题—共情—提供建议和方案”。充分发挥 AI 的情绪识别、智能监测、拟人性的语音功能，从第三者的角度去共情情绪，给予充足的情绪价值来安抚个人的心理，最后提出个性化的解决方案。但学习中焦虑的重点在于“未完成”，如果仅用 AI 提供情绪价值，是远远不够的。真正可以缓解学习焦虑的方法是合理应用 AI 大模型来辅助用户完成各项知识任务，并且为用户提出学习建议和个性化的学习方案，以此消彼长的方式提升用户的能力，从而增强个人能力和信心。同时应用虚拟现实和增强现实技术搭建数字化虚拟环境，为用户提供休息、放松、冥想的感官体验以达到放松心情、调节情绪的作用。

3. 功能架构

AI 与情绪调节理论协同。充分发挥 AI 技术的优势，提供个性化、精准化的服务，而整个功能设置符合“接纳—改变—理解—反思”的过程，技术与理论互为补充，协同发力，全方位支持用户的情绪管理。

（三）大学生学习焦虑情绪调节 App 的交互逻辑和功能结构

通过以上的分析，本小组设计规划了一款调节大学生学习焦虑情绪 App《云屿》。“云屿”本意为云烟笼罩的小岛，形成了一种美丽的自然景观，这里意想借此来引起美好的联想，起到舒缓情绪的作用。

作品根据学习焦虑的根本心理原因，设置主要的内容板块，即“自我效能低，超我焦虑，过载状态，综合模式”。进入每个板块是以“认识—复盘—制定—实施 - 缓解”的情绪调节顺序为逻辑，通过这 5 个步骤形成良性循环从而逐步改善和缓解焦虑情绪。

作品设置了 AI 聊天机器人“小云”，作为 AI 功能的触发机制。用户通过呼唤“小云”启动 AI 功能，“小云”既可以完成主动关怀用户，富有情感性地与用户沟通，给予用户充足的情绪价值，还

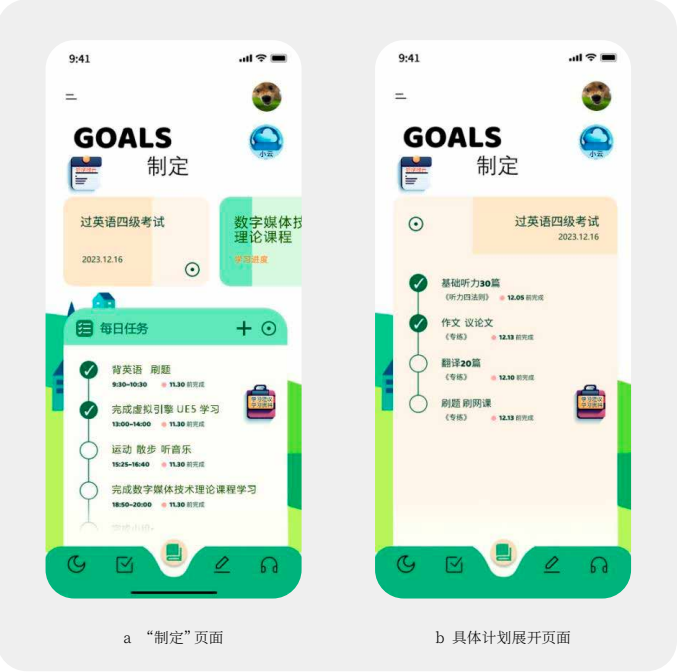
a 作品“认识”页面　b 小 A 与小云聊天页面 1　c 小 A 与小云聊天页面 2　d 小 A 与小云聊天页面 4　e 小 A 与小云聊天页面 5

图 3 小 A 与小云的聊天过程界面


中国知网 https://www.cnki.net

a “复盘”内容页　　b 小云推荐“学习资料界面”

图 4 “复盘”内容页界面




a “制定”页面　　b 具体计划展开页面

图 5 “制定”内容页界面

可监测用户情绪，给予用户客观的建议。更可以通过接受指令为用户提供任何的资讯、信息、知识等的帮助，在心理的关怀和实质的学习帮助后，真正起到缓解学习焦虑情绪的作用。AI 聊天机器人是基于“心理垂直领域对话大模型”和“多模态心理评估大模型”来完成心理评估、语音沟通等功能，在实际的项目创作过程中无法解决大模型内嵌 App 的技术难点和费用问题，包括调用 AI 大模型辅助完成用户的各项学习任务。因此，在项目技术落地阶段，项目组租用数业智能 SaaS 数字心理服务平台，为心理测试和评估提供较为权威的数据库依据。AI 大模型调用了百度智能云千帆大模型平台的文心一言，其稳定性和信息的准确性是很不错的。

具体来说，首先用户在“认识”内容板块，自主记录心情，可以是文字、语音或视频，并且填写 CBT 焦虑问卷调查表，而这些信息就是 AI 识别用户情绪和评估用户焦虑状态的依据。AI 通过用户提供的情绪状态，评估个体的情绪，结合用户填写的 CBT 焦虑问卷调查表，给出其属于哪种学习焦虑的状态分析，即自我效能低，超我焦虑，过载状态，还是综合模式。

接下来在“复盘”和“制订”环节，AI 帮助其分析学习状态，设置和能力相匹配的目标任务，然后根据“制定”的计划，在“实施”环节一步步来完成这些任务。AI 监督其完成学习任务，根据个体能力，分包成小目标，让个体避免畏难心理，遇到困难及时给予帮助，例如，随时对个体提出的学术问题提供资料、信息帮助，帮其分析问题难点等。并严格控制任务时间，督促其及时完成各项任务，完成了会有奖励，反之也会有所惩罚，例如减少其娱乐的时间等。在这个过程中，个体不会逃避问题，直面问题并努力解决，随之能力和信心都会得到提升。完成阶段性任务后，“缓解”板块就可以为用户提供和推荐放松方式，如音乐、艺术赏析、冥想、虚拟体验、解压小游戏等。具体功能的展开会在下面章节以真实案例讲述。

（四）《云屿》产品效果测试

为了测试产品效果，项目组向前期进行深度访谈的用户发出测试邀请，共有 8 位用户自愿参与测试。测试采用单一被试实验设计，以 2 周为一个调节周期。下面先以一位用户为例，描述其操作产品的过程。

小 A 是一个学习很努力的大三学生，他的专业是数字媒体技术，小 A 自我要求较高，他期望可以把专业技能精炼，四年级毕业时顺利找到工作。但进入三年级后专业课程越来越多，涉及的知识和实操技能越来越广泛，并且数字媒体技术的行业发展是日新月异。小 A 总感觉自己不能完全掌握行业动态，专业技能的熟练程度和自己的实操能力也远没达到标准。这使他很没有自信，当学习中遇到自己无法解决的问题时时常发脾气、着急，从而更加暴躁，形成了恶性循环，甚至已经对学习专业技能产生抵触情绪。首先小 A 呼唤小云，和“小云”倾诉自己最近关于学习上遇到的问题，小 A 使用文字输入方式。此时“小云”初步掌握小 A 的基本情绪状态，“小云”鼓励小 A，小 A 主动填写了 CBT 焦虑问卷调查表，“小云”结合问卷结果，给出他当前的学习焦虑状态评估——属于“自我效能低”模式（如图 3）。

小 A 进入“自我效能低”板块，在“复盘”内容页，小 A 填写了自己想要学习和提升的方面，“小云”根据数字媒体技术的专业特点和小 A 目前的学习能力，帮小 A 汇总了现阶段需要学习和掌握的专业技能，并提供了学习资源和渠道，例如书籍和网络资源等（如图 4）。

小 A 在“小云”的帮助下制定了学习时间表和阶段性目标等（如图 5）。

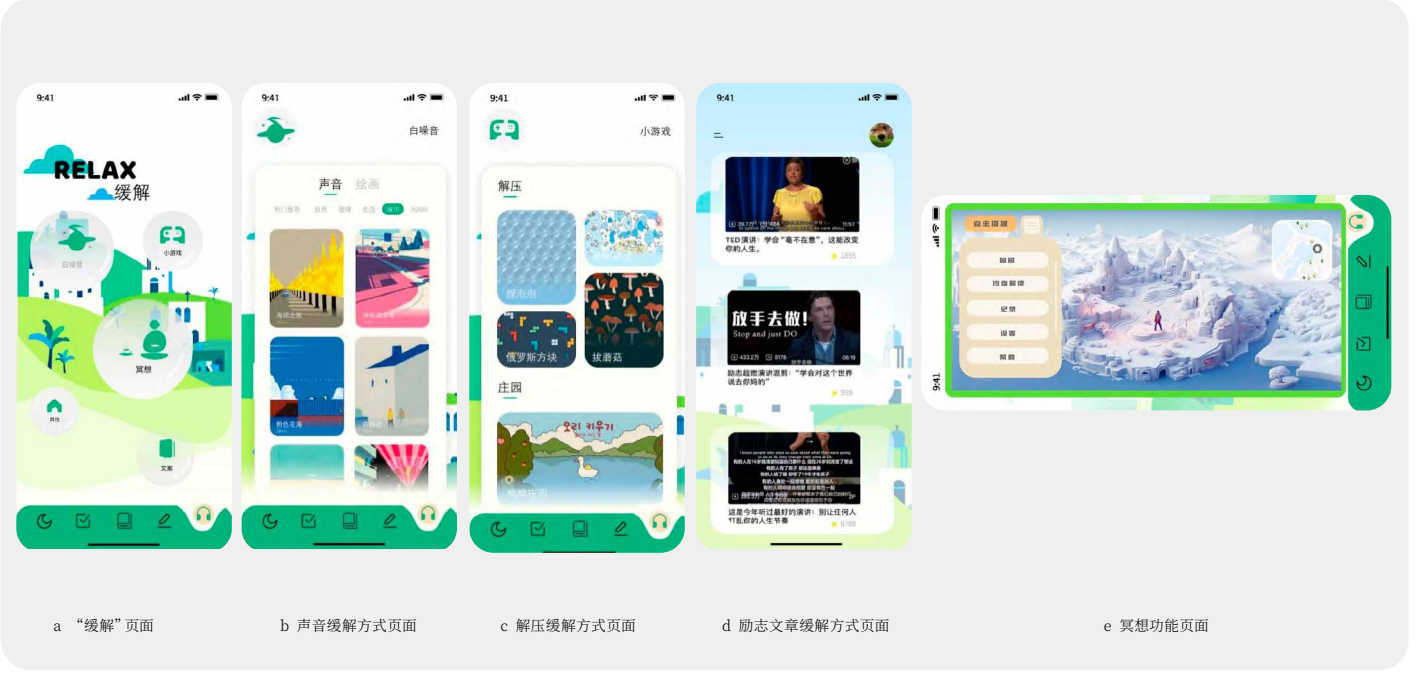
在接下来的日子里，小 A 较为自律地进行各阶段学习任务，也有拖延和偷懒的时候，比如长时间玩游戏等，系统就会启动“强制关机”功能。当每项任务临近打卡时间时，系统就会主动提醒小 A。当小 A 完成阶段性任务后成功积分和看到“任务进度条”时，内心的喜悦和自信心就会慢慢建立（如图 6）。

小 A 也会在学习之余去“缓解”内容页选择一种方式休闲娱乐，小 A 最喜欢“冥想”功能，在这里他建立了属于自己的内心世界（如图 7）。通过为期两周的试用，小 A 的学习焦虑情绪得到了明显的


中国知网 https://www.cnki.net

a “实施”页面 1　　b 完成任务页面　　c “自习室”页面　　d “积分”页面

图 6 “实施”内容页界面




a “缓解”页面　　b 声音缓解方式页面　　c 解压缓解方式页面　　d 励志文章缓解方式页面　　e 冥想功能页面

图 7 “缓解”内容页界面

缓解。小 A 说当自己自律地完成每一个阶段性任务，并随时随地得到学习上的帮助和心理的关怀时，已经变得自信起来了，这也形成了良性循环，相信自己会越来越好，相信自己只要付出努力，总能一点点掌握技能，这让他感觉实在是太好了。

最后项目组汇总了 8 位测试用户的使用数据，得到以下结果。

1. 学习焦虑水平显著下降

配对样本 T 检验显示，测试者使用 App 后的学习焦虑量表得分（M = 38.70，SD = 6.83），显著低于使用前（M = 53.50，SD = 8.32），t（9）= 6.64，p < 0.001，Cohen's d = 2.10。这表明“云屿”App 对缓解大学生学习焦虑具有显著效果。测试者普遍反映，作品提供的人工智能功能，非常恰当和有效缓解了焦虑情绪，最重要的是提供了有效的帮助方式，比如学习资料，并且随时随地提供帮助。综合运用 App 的各项功能，被试在接纳焦虑、调节情绪、改善行为等方面取得了实质性进展，如表 1。


中国知网 https://www.cnki.net

表 1 情绪调节产品使用效果对比表

| 学习焦虑量表得分 | 使用情绪调节产品前（基线） | 使用情绪调节产品后（干预） | 统计检验 |
|---|---|---|---|
| 均值（M） | 53.50 | 38.70 | t (9) = 6.64, p < 0.001 |
| 标准差（SD） | 8.32 | 6.83 | Cohen's d = 2.10 |
| 样本量 | 9 | 同上 | - |
| 焦虑水平 | 中等 | 显著降低 | - |

2. 正性情绪显著提升

配对样本 T 检验显示，测试者使用 App 后的正性情绪量表得分（M = 28.30，SD = 4.90），显著高于使用前（M = 18.60，SD = 5.38），t（9）= -5.62，p < 0.001，Cohen's d = -1.78。这表明作品不仅能减轻学习焦虑，还能促进正性情绪的体验。测试者表示作品的情绪调节方式，如冥想音乐、励志美文、解压游戏等，为他们提供了放松身心、转移注意、培养乐观情绪的途径，如表 2。

表 2 情绪调节产品正性情绪量使用效果对比表

| 正性情绪量表得分 | 使用情绪调节产品前（基线） | 使用情绪调节产品后（干预） | 统计检验 |
|---|---|---|---|
| 均值（M） | 18.60 | 28.30 | t (9) = -5.62, p < 0.001 |
| 标准差（SD） | 5.38 | 4.90 | Cohen's d = -1.78（注意方向性） |
| 样本量 | 9 | 同上 | - |
| 正性情绪描述 | 较低 | 显著提升 | - |

3. 用户体验评价积极正面

测试者对 App 的界面设计、功能性能、内容质量、使用便捷性等方面给予了较高评价，平均满意度达到 8.5 分（满分 10 分）。同时测试者提出一些改进建议，主要是完善隐私保护措施，提升数据安全性等。这为后续迭代开发提供了参考。

## 结语

学习焦虑已经成为影响大学生身心健康、学业发展的重要问题。有效缓解和调节学习焦虑，不仅关乎大学生的当前适应和成长，更关系到国家和民族未来人才队伍的培养。本研究基于 Gross 情绪调节理论，应用人工智能技术，设计开发了面向大学生学习焦虑的情绪调节 App。该 App 集智能测评、情绪沟通、辅助学习等功能，帮助大学生提升对学习焦虑的觉察和管理能力，促进学业发展与心理健康。初步的产品测试结果证实了“云屿”在缓解学习焦虑、改善情绪体验方面的有效性。但本研究存在一些局限和不足，首先，研究主要在北京地区高校开展，调研和测试样本有限，结果的普适性有待进一步检验。未来，应扩大研究范围，纳入更多地区、类型、专业的大学生群体，以提高研究结论的外部效度。其次，本研究对于人工智能技术的应用还不深入，当然这存在技术难点问题，后续研究要扩大团队技术研发力量，实现对专业数据采集、分析，以及对用户的自然语言沟通、个性化服务等功能。

未来，大学生学习焦虑干预领域的研究应立足多学科视角，整合心理学、教育学、人工智能、大数据等多领域优势资源，着力打造集智能化、个性化、精准化、融合化于一体的情绪调节服务模式。既要充分利用人工智能技术赋能情绪调节实践，又要坚持以人为本，突出人文关怀，为大学生营造自主、互助、接纳、成长的健康情感生态。

基金项目：北京高等教育学会 2023 年面上课题“基于 Gross 情绪调节理论的大学生焦虑情绪调节 APP 设计研究”（项目编号 22150223017）

参考文献

[1] 好心情联合中国麻醉药品协会精神卫生分会.《2023年度中国精神心理健康》蓝皮书[R]. 2023.
[2][3] 简单心理联合第一财经商业数据中心CBNData. 2023-2024 心理健康及行业人群洞察报告[R]. 2024.
[4] 吴涵. 基于ABC理论调节大学生焦虑情绪的手机APP设计研究[D].南京：南京信息工程大学，2019：1-2.
[5] 孙瑞锋. 社交媒体环境下大学生新冠疫情信息接触对其心理健康的影响研究[D].南昌：南昌大学，2021：1.
[6] 吴龙凤 等. 网络媒体的放大效应下大学生“内卷”现状及其与学习状态和学习焦虑的关系研究[J].心理月刊，2024，19（12）：86-89.
[7] 梅丽. 大学生常见学习焦虑及应对策略探讨[J].中国学校卫生，2023，44（05）：805.
[8]（美）格罗斯 编，桑标 等译. 情绪调节手册[M]. 上海：上海人民出版社，2011，7：3-7.
[9] 动脉网.医疗大数据与人工智能报告发布，首次绘制产业技术成熟度曲线[EB/OL].2017-9-18.
[10]李仲宣 等.人工智能技术在大学生心理健康服务中的应用探析[J].电脑知识与技术，2024，15（19）：119-121.
[11]王惠惠.大学生心理健康的现状与教育对策[J].科学咨询（科技·管理），2021（6）：160-161.
[12]张妍 等．人智交互情境中用户对生成式人工智能的心智感知及反应研究[J].情报理论与实践 . 2024，47（08）：140-149.
[13] 中国财富网. 数业智能AI大模型：引领心理健康行业的“新质生产力”[EB/OL].（2024-5-15）.
[14]杨展 等. 多元智能理论下经济困难大学生自我效能感提升研究与实践——以昆明理工大学为例[J].经济师，2022（02）：167-170.
[15]陈兆军 等. 学习共同体对大学生社会情感能力的影响机制研究[J].重庆高教研究，2024，12（03）：82-96.


中国知网 https://www.cnki.net